

Fernando Campos Silva Dal' Maria

📍 Belo Horizonte, MG, Brasil 📞 +55 31 99104-1915 ✉ fernandocsdm@gmail.com
🌐 linkedin.com/in/fernandocsdm 🌐 FernandoCsm-Knight 🌐 fernandocsdm.com

Resumo Profissional

Estudante de Ciência da Computação na PUC Minas, com média global de **9,475/10,0**, focado em **computação gráfica, inteligência artificial** e computação de alto desempenho. Possui experiência no desenvolvimento de ferramentas para visualização de grafos e autômatos, frameworks de aprendizado de máquina em C++ com aceleração por GPU e soluções de automação baseadas em IA como profissional autônomo. Fluente em inglês, com sólida formação em algoritmos, aprendizado de máquina, interpretabilidade de modelos e aplicações interativas em TypeScript.

Formação Acadêmica

Bacharelado em Ciência da Computação

PUC Minas — Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais

Belo Horizonte, Brasil

2022 – Presente

- Média global: **9,475 / 10,0**, mantendo-se consistentemente entre os melhores alunos da turma
- Distinções acadêmicas: reconhecimento da reitoria / láurea por desempenho acadêmico excepcional
- Monitor: Histologia, Teoria dos Grafos, Teoria da Computabilidade e Sistemas de Bancos de Dados

Medicina (curso incompleto; transferência para Ciência da Computação)

Faculdade Ciências Médicas de Minas Gerais

Belo Horizonte, Brasil

2020 – 2022

- Dois anos de formação em anatomia, fisiologia, bioquímica, histologia e patologia

Experiência Profissional

Estagiário de Desenvolvimento de Software

Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais (TCE-MG)

Belo Horizonte, Brasil

Abr 2026 – Presente

- Apoio a iniciativas de desenvolvimento de software e tecnologia no Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, contribuindo para sistemas internos e projetos de transformação digital do setor público

Analista de Dados Freelancer & Engenheiro de Automação com IA

Profissional autônomo

Brasil

2023 – Presente

- Projetei e implementei um sistema interno de gestão para uma loja de móveis, oferecendo suporte a fluxos operacionais, organização de dados e automação de processos
- Desenvolvi um sistema de análise de grafos de relacionamentos para identificar possíveis padrões de nepotismo, modelando entidades e conexões como estruturas de grafos
- Coletei, estruturei e analisei dados de pacientes para um projeto de pesquisa com participantes do Hospital das Clínicas da UFMG, apoiando análises exploratórias e a elaboração de relatórios
- Desenvolvi um sistema de automação em PyTorch para identificar doenças na cultura da soja, projetando e treinando modelos personalizados de aprendizado profundo para classificação de imagens

Pesquisador de Iniciação Científica: Bolsista CNPq & Monitor

PUC Minas — Laboratório LICAP

Belo Horizonte, Brasil

2023 – 2025

- Publicação no **IHC 2024** (XXIII Simpósio Brasileiro sobre Fatores Humanos em Sistemas Computacionais, ACM): “*Tecnologia Persuasiva para a Gestão da Rotina de Famílias com Crianças e Adolescentes com TDAH: uma Abordagem Centrada no Usuário*”, agraciada com **Menção Honrosa** doi:10.1145/3702038.3702101. Publicação complementar no **Journal of the Brazilian Computer Society (JBACS)**: doi:10.5753/jbacs.2026.5670
- Proposta atual de pesquisa independente: interpretabilidade de modelos de aprendizado profundo e modelos fundacionais por meio do **truque do kernel** e de kernels personalizados para medir a similaridade geométrica no espaço de representações de cada camada, possibilitando a compreensão mecanicista das decisões dos modelos

- Orientei alunos de graduação em Teoria dos Grafos, Teoria da Computabilidade e dos Autômatos, Sistemas de Bancos de Dados e Histologia
- Conduzi horários de atendimento, corriji atividades e produzi materiais didáticos complementares

Projetos Pessoais

Seleção de projetos pessoais que demonstram conhecimento e proficiência em computação gráfica e inteligência artificial.

Pineapple: Framework de Aprendizado de Máquina em C++

 FernandoCsm-Knight/Pineapple

- Desenvolvi do zero, em C++, um framework de aprendizado profundo inspirado em PyTorch/TensorFlow, com diferenciação automática, operações com tensores e uma API modular de camadas
- Implementa **computação paralela** tanto em CPU (multithreading) quanto em GPU (CUDA), alcançando ganhos significativos de desempenho em comparação com implementações ingênuas
- Abrange arquiteturas de redes neurais, otimizadores e funções de perda, tendo sido projetado para pesquisa e aplicações críticas em desempenho

Graphic Paint: Editor Visual de Grafos e Autômatos

 Graphic-Paint ·  Demonstração

- Aplicação web de desenho, inspirada no Excalidraw e desenvolvida em TypeScript, para construir grafos dirigidos/não dirigidos e autômatos finitos (AFD, AFN, ε -AFN e autômatos com pilha)
- Permite a **simulação de entradas em autômatos** e a **execução de algoritmos em grafos** (BFS, DFS, caminho mínimo, árvore geradora mínima etc.) diretamente na tela de desenho
- Implantado na **Vercel**, com autenticação de usuários e persistência de dados na nuvem

Classificação Estelar

 Stellar-Classification

- Apliquei classificadores clássicos e modernos de aprendizado de máquina (Random Forest, SVM e redes neurais) a conjuntos de dados astronômicos para a classificação automatizada de estrelas, galáxias e quasares

Certificações & Prêmios

- **Microsoft Azure AI Fundamentals (AI-900)** — Microsoft
- **Red Hat Certified System Administrator II (RHCSA)** — Red Hat
- **Menção Honrosa** — Congresso Acadêmico / Iniciação Científica (PUC Minas)
- **Distinção Acadêmica** — Reconhecimento da reitoria pela média global e pelo desempenho excepcionais

Competências Técnicas

Programação	C, C++, Python, Java, TypeScript, JavaScript, Rust
ML / IA	Aprendizado Profundo, Métodos de Kernel, Interpretabilidade de Modelos, Visão Computacional, PLN
Frameworks	PyTorch, TensorFlow, scikit-learn, React, Node.js
Computação Paralela	CUDA, Multithreading (C++), OpenMP, PThreads
Nuvem & DevOps	Microsoft Azure, Linux (RHEL/Ubuntu), Vercel, Git, Docker
Bancos de Dados	PostgreSQL, MySQL, MongoDB, Firebase
Idiomas	Português (nativo), Inglês (fluente, proficiência profissional)